

Ultra Upscale V2

Pipeline Multi-Pass — Relatório Técnico

Inspirado no workflow ComfyUI **Ultimate Upscale V5.2** (16.000+ nodes)

Versão: **2.9.3** · Data: **26 Mar 2026**

1. Contexto

O motor de upscale anterior utilizava uma única chamada ao modelo Gemini que tratava a imagem como referência e acabava **gerando algo novo** em vez de restaurar a original. A qualidade era medíocre e não entregava verdadeiro upscale para 2K/4K.

O usuário forneceu o workflow **Ultimate_Upscale_V5.2.json** do ComfyUI — um pipeline profissional com 200+ nodes especializados. Embora não seja possível executar ComfyUI numa edge function, as **técnicas e filosofias** foram extraídas e adaptadas para o motor Gemini.

2. Análise do Workflow ComfyUI

Principais técnicas identificadas no JSON de 16.163 linhas:

Técnica	Função
4xRealWebPhoto_v3_atd	Modelo neural dedicado de upscale antes do refinamento por difusão
KSampler denoise 0.15–0.25	Intervenção mínima — preserva o original, apenas refina
UltimateSDUpscale (tiled)	Processamento em tiles de 1024×1024 com overlap para consistência
ControlNet Upscaler (JasperAI)	Fidelidade estrutural — edge map da saída deve bater com a entrada
ControlNet Union (InstantX)	Controle adicional de estrutura e composição
FaceDetailer + SAM	Detecção e enhancement dedicado para rostos
LoRAs de realismo	amateurphot, Samsung UltraReal, iPhonePhoto, Realistic Skin
FLUX fp8 + Turbo LoRA	Modelo base de alta qualidade com aceleração
Multi-pass pipeline	Upscale → Refinamento → Face Detail → Polish

3. Implementação — Pipeline Multi-Pass

Pass 1: Upscale Estrutural + Detail Refinement + Face Detailing

- Equivalente ao 4xRealWebPhoto + KSampler com denoise 0.20
- Reconstrução de resolução para 2560×1440 (2K) ou 3840×2160 (4K)
- Limpeza de artefatos ANTES do upscale (JPEG blocking, banding, mosquito noise)
- Integridade estrutural tipo ControlNet: edge map da saída = edge map da entrada
- Reconstrução de texturas fotorrealistas: poros, fios de cabelo, trama de tecido
- Face Detailing dedicado: detecção de rostos com enhancement em nível superior
- Limites de intervenção: < 3% desvio de cor, 0% desvio estrutural, 0% identidade

Pass 2: Polish & Micro-Detail (denoise 0.10)

- Equivalente a um segundo KSampler com denoise 0.10 — quase imperceptível
- Micro-sharpness: cílios, textura de íris, reflexos de pupila, fios de sobrancelha
- Limpeza de artefatos introduzidos pelo Pass 1 (banding residual, haloing)
- Polish tonal: consistência de qualidade em toda a imagem
- Regra: se em dúvida, fazer MENOS, não mais

4. Comparativo: Antes vs Depois

Aspecto	Motor Anterior (v1)	Ultra Upscale V2
Abordagem	Single-pass, prompt genérico	Multi-pass pipeline com filosofia ComfyUI
Fidelidade	Reinterpretava a imagem (geração)	Restauração com < 3% desvio
Faces	Sem tratamento especial	Face Detailing dedicado (SAM-inspired)
Texturas	Genéricas / suavizadas	Fotorrealistas (LoRA-level quality)
Artefatos	Propagava artefatos existentes	Limpeza pré-upscale + polish final
Passes	1 pass	2 passes (structural + polish)
Retry	2 tentativas (429 only)	3 tentativas (429 + 503) com backoff

5. Detalhes Técnicos

Edge Function: supabase/functions/upscale-image/index.ts

Modelo: gemini-3-pro-image-preview (Google Gemini)

Método: Imagem enviada como inline_data (base64) — IA trabalha sobre os pixels exatos

Resoluções: 2K (2560×1440) e 4K (3840×2160)

Diagnóstico: Correções guiadas pela análise de qualidade via analyze-image

Negative prompt (anti-artefatos):

face morphing, identity change, beauty filter, skin smoothing, plastic/waxy skin, oversaturation, HDR artifacts, oversharpening haloes, ringing artifacts, AI generation artifacts, different composition, added/removed elements, style change, color shift, blurry upscale, bicubic artifacts

